

Projet CoCoMa - coordination de satellites

projet à réaliser en binômes

On se propose d'étudier un problème d'allocation multi-agents de tâches dans lequel des tâches d'observations doivent être allouées à des constellations de satellites en orbite autour de la Terre.

Les tâches d'observation peuvent être soumises par différents utilisateurs telles que des agences spatiales, des organisations gouvernementales, des groupements de nations... Les constellations de satellites chargées de réaliser les tâches d'observations peuvent être considérées comme des ressources partagées entre ces différents utilisateurs. L'objectif est d'allouer les tâches d'observation aux satellites et de planifier l'exécution de ces tâches.

L'allocation et la planification des tâches au sein des constellations de satellites est un problème complexe qui a été récemment étudié sous le terme de "Earth Observation Satellite Constellation Scheduling Problem (EOSCP)". Il s'agit à la fois de répartir les demandes des utilisateurs entre les satellites et de planifier l'exécution de ces tâches en tenant compte de contraintes temporelles sur les tâches et sur les orbites des satellites.

La variante du problème EOSCP que nous nous étudions dans ce projet est décrite dans l'article suivant :

[1] *Auction-based and Distributed Optimization Approaches for Scheduling Observations in Satellite Constellations with Exclusive Orbit Portions*, G. Picard, AAMAS '22 : Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, May 2022, Pages 1056–1064

Dans cette version du problème, certains utilisateurs détiennent des créneaux d'utilisation exclusifs de certains satellites (car ils ont par exemple participé de façon substantielle au financement du satellite). Les utilisateurs exclusifs peuvent planifier leurs observations à leur guise dans leurs créneaux exclusifs. Nous supposons par la suite que chaque satellite possède au plus un utilisateur exclusif. Les observations des utilisateurs standards (n'ayant pas de créneaux exclusifs) sont allouées et planifiées par un planificateur central. Afin d'optimiser l'utilisation des constellations de satellites, les utilisateurs exclusifs et le planificateur central doivent être en mesure de se coordonner. On souhaite toutefois que les utilisateurs puissent garder confidentielle la manière dont ils utilisent leurs créneaux. On privilégie ainsi des approches de résolution distribuée où chaque utilisateur exclusif planifie l'exécution de ses tâches et peut accepter de prendre en charge des tâches soumises par le planificateur central.

Dans ce projet nous étudierons et comparerons différentes méthodes décentralisées de résolution du problème et de coordination entre les utilisateurs exclusifs et le planificateur central.

La première partie de votre travail consiste à lire en détails l'article cité ci-dessus. La seconde partie du travail consistera en la modélisation et la résolution par des DCOP du problème de coordination entre utilisateurs exclusifs et le coordinateur central. La troisième partie du travail consistera en l'étude de différents protocoles de coordination multi-agents pour résoudre ce même problème.

1 Préparation : Instances et planification des tâches

- Implémenter un générateur aléatoire d'instances permettant, à partir d'un nombre de satellites, d'utilisateurs exclusifs et de tâches, de générer aléatoirement une instance $\mathcal{I}$ du problème ESOP. Le format utilisé pour décrire l'instance devra être facilement lisible.
- Implémenter une méthode de planification permettant à un utilisateur de planifier l'exécution d'un ensemble de tâches sur un satellite en tenant compte des contraintes temporelles sur ces tâches. On cherchera à optimiser le plan calculé tout en limitant le temps de calcul nécessaire à la génération d'un plan.

2 Partie 1 : Optimisation de contraintes distribuées

Le problème de coordination multi-agents entre utilisateurs exclusifs et planificateur central peut-être modélisé par un DCOP comme décrit dans l'article ci-dessus. La bibliothèque Pydcop utilisée en TP peut de plus être utilisée afin de résoudre les problèmes formalisés comme des DCOP.

Dans cette partie, vous développerez les briques nécessaires à la résolution, avec des DCOP, d'instances de la variante du problème ESOP précédemment décrite et détaillée dans l'article précédemment cité. Ces instances devront être résolues en utilisant la bibliothèque Pydcop. Le code supplémentaire à produire devra être réalisé en Python et rendu sous forme de Notebook Python.

- A partir d'une instance $\mathcal{I}$ définir une fonction permettant de générer automatiquement le DCOP associé.
- Comparez expérimentalement le temps de résolution et la qualité des solutions retournées par les différents algorithmes de la bibliothèque Pydcop. Vous ferez varier la taille et la complexité des problèmes étudiés.

3 Partie 2 : Approches par enchères

Cette partie vise à implémenter des protocoles de négociation permettant aux agents de coordonner l'allocation des tâches. Vous étudierez les performances des approches à base d'enchères vues en cours et mentionnées dans l'article. Plus spécifiquement :

- les enchères *parallèles* (PSI), où chaque agent fait des offres en parallèle sur l'ensemble des items (vues en cours) ;
- les enchères *séquentielles* (SSI), où les offres sont réalisées itérativement sur les items (vues en cours) ;
- les enchères *séquentielles basées sur le regret* (vues en cours, mais non étudiées dans l'article) ;

Les méthodes de calcul des coûts marginaux nécessaire pour le calcul des offres des agents consiste à comparer le plan actuel et le plan qui résulterait de l'ajout de l'item (voir les détails donnés dans l'article [1]).

Vous reprendrez les instances obtenues à l'aide de votre générateur aléatoire, et vous comparerez les performances des différentes approches basées sur les enchères. Ces protocoles seront ensuite comparés expérimentalement à l'approche DCOP. Commentez vos résultats par rapport à ceux obtenus dans l'article original [1].

4 Rendu du projet

Le rendu du projet se fera à la fin du semestre (samedi 31 janvier 2026) via Moodle. Vous devrez rendre votre projet sous forme d'un notebook Python commenté (pas de rapport en complément, le notebook doit suffire).

Des soutenances auront lieu la semaine du 2 Février 2026. Lors de la soutenance de 15 minutes, vous présenterez votre projet pendant 5 minutes : choix de mise en œuvre du projet (algorithmes de planification, protocoles de coordination...) et résultats de l'étude expérimentale des différentes méthodes de résolution du problème. Cette présentation sera suivie de 10 minutes de questions sur votre projet.